

LAPORAN PRAKTIKUM KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK

Tugas Membuat Pustaka JavaScript



Disusun Oleh :

Jovanov Alvin Betram (103122400045)

PROGRAM KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

1. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep pustaka (library) pada JavaScript.
2. Memahami penggunaan export dan import module.
3. Membuat pustaka JavaScript sederhana.
4. Mengimplementasikan fungsi untuk menghitung jumlah huruf dan jumlah kata.

2. Dasar Teori

Pustaka (library) merupakan kumpulan kode program yang dibuat untuk membantu pengembangan aplikasi agar lebih mudah dan efisien. Pada JavaScript, pustaka dapat dibuat menggunakan sistem module seperti ECMAScript Module (ESM).

ESM menggunakan:

- | |
|--|
| • export → untuk mengekspor fungsi |
| • import → untuk menggunakan fungsi dari file lain |

Pada praktikum ini dibuat pustaka sederhana yang memiliki dua fungsi:

1. Menghitung jumlah huruf
2. Menghitung jumlah kata

Kriteria:

- Hanya huruf A-Z yang dihitung
- Spasi tidak dihitung
- Pustaka dapat diimpor

4.1 Membuat Project Node.js

Membuat folder project kemudian menjalankan perintah:

```
npm init -y
```

4.2 Membuat File **index.js**

```
export function hitungHuruf(teks) {  
  const huruf = teks.match(/[a-zA-Z]/g);  
  return huruf ? huruf.length : 0;  
}  
  
export function hitungKata(teks) {  
  const kata = teks.match(/[a-zA-Z]+/g);  
  return kata ? kata.length : 0;  
}
```

Penjelasan:

- hitungHuruf() digunakan untuk menghitung jumlah huruf A-Z.
- hitungKata() digunakan untuk menghitung jumlah kata.
- Regex /[a-zA-Z]/g digunakan untuk mencari huruf.
- Regex /[a-zA-Z]+/g digunakan untuk mencari kata.

4.3 Konfigurasi package.json

```
{  
  "name": "text-utils",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "Pustaka menghitung jumlah huruf dan kata",  
  "type": "module",  
  "main": "index.js"  
}
```

Penjelasan:

- "type": "module" digunakan agar JavaScript mendukung ESM.
- "main": "index.js" menentukan file utama pustaka.

4.4 Menggunakan Pustaka

```
import { hitungHuruf, hitungKata } from 'text-utils';  
  
const teks = "Halo Dunia 123";
```

```
console.log(hitungHuruf(teks));  
console.log(hitungKata(teks));
```

5. Hasil Percobaan

Input:

```
"Halo Dunia 123"
```

Output:

```
10  
2
```

Penjelasan:

- Jumlah huruf = 10
- Jumlah kata = 2
- Angka dan spasi tidak dihitung

6. Kesimpulan

Dari praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. JavaScript dapat digunakan untuk membuat pustaka sederhana.
2. Sistem module ESM menggunakan export dan import.
3. Fungsi pada pustaka dapat digunakan kembali pada project lain.
4. Regex mempermudah proses pencarian huruf dan kata.